



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业（教研室）:	智能制造工程教研室
课 程 名 称:	智能制造导论
主 讲 教 师:	姜启龙
职 称:	讲师
授 课 学 期:	第一学期
授 课 专 业:	智能制造工程

教 务 处 制

2026 年 3 月

课程基本信息

课程名称（中文）	专业导论（智能制造）				
课程名称（英文）	Introduction to Major (Intelligent Manufacturing)				
课程类别 1:	学科基础类	课程性质 2	必修	授课语言 3	中文
授课学期	第一学期		学分		1
课程学时及分配	总学时 4	理论	实验	实习	其他
	16	16	0	0	0
适用专业	智能制造工程				
教 材	周济, 李培根. 智能制造导论[M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2024.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	无				
后续课程	机器人技术及应用(A)				
考核类型	考试课 () ; 考查课 (√)				
考核形式	闭卷 () ; 开卷 () ; 笔试 () ; 机试 () ; 口试 () ; 其它 (√: 课程作业+专题汇报)				
考核方式	作业 (√) ; 报告 (√) ; 随堂测验 (√) ; 阶段测验 () ; 论文 () ; 设计 () ; 作品 () ; 线上考试 () ; 线下考试 () ; 其它 (√: 课堂讨论与展示)				
总评成绩比例	总评成绩= 平时表现×(20%)+课程作业/专题汇报×(50%)+期末考查×(30%)				
课程简介	课程基本定位: 本课程是智能制造工程专业第一学期开设的专业认知课程, 主要面向大一新生开展专业启蒙与体系导入教学, 帮助学生建立对智能制造概念、系统、技术、模式与产业发展的整体认识。 核心学习结果: 通过本课程的教学, 使学生理解智能制造的基本概念、系统结构、关键技术、典型制造模式与发展趋势, 能够从工程系统和产业发展的视角认识本专业后续课程的学习方向。 学情分析: 本课程授课对象为大一新生, 普遍具备一定的信息技术接触基础, 但对制造系统、工业场景和专业课程体系缺乏整体认知, 因此授课内容应从真实案例、系统结构图和典型应用场景出发, 帮助学生建立初步的专业框架。 主要教学方法: 本课程强调以学生为中心, 综合采用讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、专题汇报法等方式, 突出概念理解、系统辨析和专业认知培养。 (1) 参考书目: 周济, 李培根. 智能制造导论[M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2024. (2) 学习资料: [1] 李晓雪. 智能制造导论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019. [2] 张小红. 智能制造导论[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2019.				

- 注: 1. 课程类别: 选填“通识教育类/学科基础类/专业类”;
2. 课程性质: 选填“选修/必修”;
3. 授课语言: 选填“中文、英文或其他语种”;
4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践, 以周为单位记学时。
5. 表中 () 选项请打“√”。

章节	第一章	授课题目	课程导论与智能制造概述
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	课程定位 → 制造业发展阶段 → 智能制造产生背景 → 智能制造定义与特征 → 系统结构 → 典型案例		
教学目标	知识目标： 1. 使学生了解课程定位、学习要求和考核方式，建立对本课程的整体认识。 2. 使学生理解制造业由机械化、电气化、自动化向数字化、智能化演进的基本逻辑。 3. 使学生掌握智能制造的基本定义、核心特征及系统层级结构。 能力目标： 1. 提升学生从产业演进视角分析智能制造产生背景的能力。 2. 提升学生识别智能制造系统基本组成与典型应用场景的初步能力。 价值目标： 1. 树立服务制造强国建设的责任意识，增强专业认同感。 2. 形成工程系统思维和持续关注技术发展的学习意识。		
课程思政	（1）通过高铁、港珠澳大桥、智能工厂等案例，引导学生认识国家重大工程背后的制造能力提升。 （2）通过分析产业升级对人才能力结构的要求，使学生理解个人成长与国家产业发展的关系。		
专创融合/ 双创融合	通过对比传统制造与智能制造的差异，引导学生从系统整合、数据驱动和柔性生产视角思考未来制造创新路径，培养“从工程问题走向系统方案”的初步创新意识。		
教学重难点	教学重点：智能制造的概念、发展背景、系统层级结构 教学难点：自动化、数字化与智能化之间的区别		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、课程讲义、案例视频、板书		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，指导学生阅读课程简介与课程大纲，了解课程名称、学时安排、考核方式和整体结构；要求学生查阅 1 个智能工厂或智能产线案例，思考“为什么制造业需要智能制造”。 【学生】完成预习任务，初步形成对课程定位、智能制造概念和案例场景的感性认识。		通过课前任务，让学生先建立课程整体认知，并带着问题进入课堂，为后续概念学习和案例分析做好准备。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示我国制造业代表性场景图片和视频资料，带领学生回顾机械化、电气化、自动化、智能化的演进过程，并提出问题：		通过真实工业场景导入，让学生带着现实问

传授新知 (共 69 min)	1. 为什么传统制造方式越来越难以满足个性化和高质量需求? 2. 你理解的智能制造与自动化工厂有什么区别? 【学生】观察案例、思考问题,并以小组为单位交流自己的理解。 【教师】归纳学生观点,导入本节课课题并板书:课程导论与智能制造概述。	题进入课堂,激发学习兴趣并建立对智能制造的初步问题意识。
传授新知 (共 69 min)	一、课程定位与学习主线 【12 分钟】 介绍《智能制造导论》在专业培养体系中的位置,说明其专业认知课程属性。 讲清课程目标、学习要求、考核方式,以及与工程制图、程序设计基础、机器人技术等后续课程的衔接关系。 【课堂互动】 【教师】组织学生围绕关键概念讨论:为什么导论课要在大一第一学期开设?	通过本任务的学习,使学生能够明确课程定位与学习主线,建立学生对专业培养体系的整体认识。
传授新知 (共 69 min)	【学生】围绕专业启蒙、课程衔接和能力培养进行发言。 【教师】归纳总结导论课程在专业认知中的作用。	嵌入思政案例:从“制造强国”战略出发,引导学生理解专业基础认知课程在人才培养链条中的源头作用。
传授新知 (共 69 min)	二、制造业演进与智能制造产生背景 【18 分钟】 讲授制造业从机械化、电气化、自动化向数字化、智能化发展的基本阶段。 分析信息技术发展、市场需求变化和全球竞争加剧对智能制造产生的推动作用。 【课堂互动】 【教师】引导学生比较“大批量标准化生产”与“小批量个性化生产”的差异。 【学生】分组讨论并结合生活中的产品定制场景举例说明。 【教师】归纳制造模式变革与技术变革之间的关系。	通过本任务的学习,使学生能够从产业演进逻辑理解智能制造产生的现实背景,形成问题导向的专业认知。
	三、智能制造定义、特征与系统层级 【20 分钟】 讲授智能制造的定义,以及自感知、自决策、自执行、自适应等核心特征。 介绍设备层、控制层、车间层、企业层、协同层的基本结构和功能。 【课堂互动】 【教师】让学生思考:数字化工厂一定就是智能工厂吗? 【学生】聆听、思考、讨论并发言。 【教师】从“数据记录”与“闭环决策”两个维度进行辨析。	嵌入思政案例:结合我国高端装备与智能工厂建设实例,说明产业升级的现实意义,增强责任感。
	四、典型案例与课程知识框架 【19 分钟】 结合西门子安贝格工厂、海尔互联工厂等案例,说明智能制造	通过本任务的学习,使学生能够掌握智能制造的基本概念与系统层级,为后续章节学习建立基础框架。 嵌入思政案例:

	在真实场景中的表现。 梳理“概念—系统—技术—模式—趋势”的课程主线，为后续学习形成整体框架。 【课堂互动】 【教师】要求学生尝试用本节课学到的关键词描述一个智能工厂案例。 【学生】进行关键词归纳和简短表达。 【教师】对学生表达进行补充和修正。	结合海尔、特斯拉等工厂案例，引导学生理解系统协同和持续创新对制造竞争力的重要影响。 通过本任务的学习，使学生能够通过案例串联课程主线，使学生在第一堂课就形成整体框架认知，提高后续学习的针对性。 嵌入思政案例：引导学生认识我国制造业数字化转型中的机遇与挑战，培养发展视野和使命意识。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】制造业由自动化向更高阶段演进的核心特征是（ ）。A. 只增加设备数量 B. 只提高管理层级 C. 形成数据驱动和自主决策能力 D. 完全取消人工 2. 【判断题】数字化制造与智能制造是完全等同的概念。（ ） 3. 【简答题】请简要说明智能制造系统为什么要强调设备层、控制层、车间层、企业层和协同层之间的关系。 4. 【讨论题】如果企业只完成了生产数据采集，但没有形成决策反馈闭环，是否已经进入智能制造阶段？为什么？ 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过当堂检测，让学生对课程定位、智能制造概念和系统结构等核心内容进行即时巩固与反馈，及时发现理解偏差。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容：本节课完成了课程导入，讲清了制造业发展阶段、智能制造产生背景、智能制造定义、系统层级结构和课程学习主线。 【学生】总结回顾知识点，明确后续学习重点。	总结知识点，帮助学生把零散概念整合为整体框架，巩固对课程主线和基本概念的理解。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 结合本节课内容，整理“机械化—自动化—数字化—智能化”发展脉络图。 2. 任选一个智能工厂案例，用 300—500 字说明其体现了智能	通过课后整理和案例分析，促进学生对课程导论内容进行

	制造的哪些核心特征。 【学生】完成课后任务	再次加工,提升概念理解与表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后 教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面:导论类内容较多,后续可在开课初始增加一张课程全景图,帮助学生更快进入整体框架。 教学内容方面:制造业发展阶段与智能制造定义部分适合增加更多国内制造企业案例,以增强专业贴近性。 思政设计方面:重大工程案例的嵌入效果较好,后续可进一步强化“制造强国”与青年工程人才使命之间的联系。 学生参与方面:学生对案例讨论较积极,但概念辨析仍需更多追问式互动,后续可增加即时投票或判断题。	及时反思有助于教师持续优化导论课的结构设计、案例选择与互动强度,提升学生的第一课体验和后续学习投入度。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 国务院.《中国制造 2025》[Z]. 2015. [3] 工业和信息化部等八部门.《“十四五”智能制造发展规划》[Z]. 2021. [4] 西门子安贝格工厂、海尔互联工厂等公开案例资料[EB/OL].	

章节	第二章	授课题目	信息物理系统（CPS）与智能制造闭环
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	CPS 定义 → 物理系统/信息系统/控制系统 → 传感/通信/计算/控制/执行 → 闭环逻辑 → 典型应用		
教学目标	知识目标： 1. 使学生理解 CPS 的基本概念、核心思想和系统结构。 2. 使学生掌握传感系统、通信系统、计算系统、控制系统和执行系统的基本作用。 3. 使学生认识 CPS 在智能工厂、远程运维和智能物流中的应用价值。 能力目标： 1. 提升学生从系统闭环视角分析智能制造运行过程的能力。 2. 提升学生比较 CPS、物联网和工业互联网之间关系与区别的能力。 价值目标： 1. 树立跨学科系统协同意识，理解数字技术与制造技术深度融合的价值。 2. 形成面向未来制造技术的开放学习意识和整体工程观。		
课程思政	（1）通过智能工厂和国产智能装备协同运行案例，使学生认识数字基础设施对现代制造体系的重要支撑作用。 （2）通过讨论 CPS 对生产效率、质量和安全的提升价值，引导学生理解技术创新服务产业升级和社会发展的意义。		
专创融合/ 双创融合	通过构建“感知—传输—分析—决策—执行”闭环，引导学生从单点设备认知转向系统协同认知，培养数字化制造场景下的问题拆解与系统设计意识。		
教学重难点	教学重点：CPS 概念、系统结构、关键组成、在智能制造中的作用 教学难点：CPS 与物联网、工业互联网之间的区别与联系		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、课程讲义、系统结构图、案例视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生复习智能制造系统分层结构，预习 CPS 的概念与组成，思考“为什么智能制造需要数据闭环”；要求学生查找一个设备监测或远程运维案例。 【学生】完成预习任务，初步了解 CPS 在智能制造中的角色。		通过课前预习，使学生带着“智能制造为何需要系统闭环”的问题进入课堂，为理解 CPS 打下基础。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示设备状态监测、工业机器人协同、智能物流调度等场景，提出问题： 1. 如果没有数据采集和反馈控制，智能工厂还能否实现自主优化？		通过典型场景导入，让学生把抽象概念与真实工业闭环联

传授新知 (共 69 min)	2. 为什么说 CPS 是智能制造的核心基础? 【学生】结合预习内容和案例资料进行思考、交流和发言。 【教师】归纳总结导入本节课课题并板书：信息物理系统（CPS）与智能制造闭环。	系起来,增强学习的具体感和问题意识。
传授新知 (共 69 min)	一、CPS 的概念与闭环思想 【14 分钟】 讲授 CPS 的定义,说明其本质是计算、通信与控制对物理系统的深度融合。 用“现实世界—数字世界—智能决策—反馈控制”的链条说明 CPS 的闭环思想。 【课堂互动】 【教师】引导学生比较传统自动化系统与 CPS 的区别。 【学生】从连接、控制、决策三个维度进行讨论。 【教师】归纳总结 CPS 的核心内涵。	通过本任务的学习,使学生能够理解 CPS 的基本概念与闭环逻辑,建立后续系统学习的理论基础。
传授新知 (共 69 min)		嵌入思政案例:以国产智能装备升级案例说明基础理论对产业创新的支撑作用。
传授新知 (共 69 min)	二、CPS 系统结构与关键组成 【18 分钟】 讲授物理空间、网络空间和控制系统之间的关系。 介绍传感系统、通信系统、计算系统、控制系统和执行系统的组成与功能。 【课堂互动】 【教师】给出一个智能产线场景,让学生识别其中的传感、通信、计算和执行环节。 【学生】小组讨论并完成结构拆解。 【教师】点评并归纳并补充完整链条。 三、支撑 CPS 运行的关键技术 【18 分钟】 介绍工业传感、工业以太网、5G、边缘计算、云计算和智能控制等关键支撑技术。 说明这些技术如何共同支撑数据采集、传输、处理和反馈控制。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:如果通信链路不稳定,会对 CPS 闭环带来什么影响? 【学生】从实时性、可靠性和安全性等角度分析。 【教师】归纳关键技术对闭环质量的影响。 四、CPS 典型应用与概念辨析 【19 分钟】 结合智能工厂、远程运维、智能物流等案例说明 CPS 的应用价值。 辨析 CPS、物联网和工业互联网之间的联系与区别,明确不同概念的适用范围。 【课堂互动】 【教师】组织学生围绕“物联网设备联网之后是否就等于 CPS”	通过本任务的学习,使学生能够掌握 CPS 的组成结构和功能分工,形成系统拆解能力。
		通过本任务的学习,使学生能够认识 CPS 不是单一技术,而是多种技术协同支撑的结果。
		嵌入思政案例:引导学生理解关键核心技术自主可控对工业体系安全稳定运行的重要性。
		通过本任务的

	展开讨论。 【学生】结合案例进行判断并陈述理由。 【教师】归纳总结三者目标、层级和闭环能力上的差异。	学习,使学生能够通过案例应用和概念辨析,提升学生对CPS边界与价值的理解。 嵌入思政案例:培养实事求是的工程分析习惯,避免对新概念作简单化理解。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】CPS的核心思想是()。A. 单纯的数据存储 B. 现实世界与数字世界的闭环融合 C. 完全替代人工 D. 只依赖云平台 2. 【单选题】下列哪一项不属于典型的CPS组成环节?() A. 传感系统 B. 通信系统 C. 控制系统 D. 单纯的纸质档案系统 3. 【判断题】工业互联网与CPS是完全相同的概念。() 4. 【简答题】请结合一个具体场景,说明CPS如何实现“感知—传输—分析—决策—执行”的闭环。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过课堂练习检验学生对CPS概念、系统组成和概念边界的掌握情况,及时强化基础理解。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容:本节课围绕CPS的概念、闭环思想、系统结构、关键技术和典型应用展开,重点说明了CPS在智能制造中的基础支撑作用。 【学生】归纳本节课关键词,梳理CPS闭环链条。	通过总结梳理,帮助学生把CPS的概念、结构与应用统一到闭环逻辑之中。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 绘制CPS基本结构图,并标注传感、通信、计算、控制、执行各环节的作用。 2. 选择一个智能制造案例,分析其中哪些部分体现了CPS的典型特征。 【学生】完成课后任务	通过结构绘制和案例分析,促使学生把抽象概念转化为可表达、可辨识的系统框架。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。	通过反思课堂中抽象概念的呈现方式和互

	教学流程方面：CPS 概念较抽象，后续可增加更多“设备—数据—控制”的动态图示，降低理解门槛。 教学内容方面：概念辨析环节效果较好，可继续补充物联网与工业互联网的对比案例。 思政设计方面：关键技术自主可控的案例能够较好激发学生关注国家产业安全问题。 学生参与方面：学生对场景拆解活动参与积极，后续可增加更多白板共创或结构拼图活动。	动效果,不断优化学生对系统理论内容的理解体验。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] CPS 相关教学资料[Z]. [3] 工业和信息化部.工业互联网创新发展有关资料[Z]. [4] 智能工厂、远程运维公开案例资料[EB/OL].	

章节	第三章	授课题目	智能制造系统架构及参考模型
周次	第 3 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	系统架构概念 → RAMI4.0 → IIRA → IMSA → 架构比较 → 应用意义		
教学目标	知识目标： 1. 使学生理解智能制造系统架构的概念及其作用。 2. 使学生掌握 RAMI4.0、IIRA、IMSA 等典型参考模型的基本内容。 3. 使学生认识国际架构模型在智能制造系统建设中的指导意义。 能力目标： 1. 提升学生从复杂系统视角分析智能制造体系结构的能力。 2. 提升学生比较不同架构模型适用逻辑和核心关注点的能力。 价值目标： 1.培养学生的工程系统观和全局视野。 2. 增强学生对我国智能制造体系建设路径的理解和认同。		
课程思政	（1）通过国际架构模型比较，引导学生理解我国在智能制造体系建设中的探索与自主发展路径。 （2）通过系统架构思维训练，培养学生从局部走向整体、从设备走向系统的工程意识。		
专创融合/ 双创融合	通过比较国际典型架构模型的差异，引导学生形成“统一架构支撑复杂系统建设”的认识，培养从顶层设计理解工程问题的能力。		
教学重难点	教学重点：系统架构概念、RAMI4.0、IIRA、IMSA 教学难点：不同架构模型之间的层级映射与关注重点比较		
教学方法	讲授法、案例分析法、图示分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、架构示意图、板书		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生复习 CPS 系统结构，预习 RAMI4.0、IIRA、IMSA 相关基础材料，并思考“为什么复杂制造系统需要统一架构”。 【学生】完成预习，初步形成对系统架构概念的认识。		通过预习让学生先接触架构模型名称与基本背景，降低课堂中多模型并行讲授的理解难度。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示一个包含设备、控制、管理、协同平台的复杂智能制造系统图，提出问题： 1. 面对如此复杂的系统，为什么需要统一架构？ 2. 不同国家为什么都在提出自己的智能制造参考模型？		通过复杂系统图示导入，让学生意识到架构模型是理解和建设复杂系统的重要工具。
传授新知 （共 69	【学生】结合前序课程内容进行分析与发言。 【教师】归纳学生观点，导入本节课课题并板书：智能制造系		

min)	统架构及参考模型。	
传授新知 (共 69 min)	一、系统架构概念与作用 【12 分钟】 讲授系统架构的含义,说明其在统一技术体系、定义系统结构和指导系统建设中的作用。 说明智能制造涉及自动化、信息技术、互联网、人工智能等多领域,因此需要统一架构进行组织。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念请学生思考:如果没有统一架构,企业在建设智能制造系统时可能遇到什么问题? 【学生】从接口不统一、层级不清晰、集成困难等角度回答。 【教师】归纳架构思维的必要性。	通过本任务的学习,使学生能够理解架构不是抽象口号,而是组织复杂系统建设的重要方法。 嵌入思政案例:引导学生形成面向复杂工程的顶层设计意识和系统治理观念。
传授新知 (共 69 min)	二、RAMI4.0 的结构与核心思想 【19 分钟】 讲授 RAMI4.0 三维架构,包括层级维度、生命周期维度和企业架构维度。 说明纵向集成、横向集成和端到端集成在 RAMI4.0 中的体现。 【课堂互动】 【教师】结合典型案例展示 RAMI4.0 结构图,引导学生判断设备、数据、业务分别可能落在哪些层级。 【学生】结合图示进行定位与说明。 【教师】归纳总结三维架构的阅读方法。 三、IIRA 与 IMSA 架构模型 【18 分钟】 介绍 IIRA 的业务视角、使用视角、功能视角和实施视角,说明其偏重工业互联网场景。 介绍我国 IMSA 架构的总体思路,说明其对中国制造转型升级的适配性。 【课堂互动】 【教师】组织学生分组比较 IIRA 和 IMSA 更关注哪些对象与场景。 【学生】从平台、产业、应用、实施路径等角度进行比较。 【教师】归纳不同架构的关注重点。 四、架构比较与应用意义 【20 分钟】 比较 RAMI4.0、IIRA、IMSA 在层级划分、关注对象和适用场景上的异同。 说明架构模型对企业数字化转型、系统集成和工程实施的指导意义。 【课堂互动】 【教师】给出一个智能工厂建设场景,请学生尝试选择更适合的架构思路并说明理由。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 RAMI4.0 的基本结构和阅读方式,建立国际架构模型的认知基础。 嵌入思政案例:通过德国工业 4.0 案例,引导学生客观看待国际先进经验与本土应用转化关系。 通过本任务的学习,使学生能够理解不同架构模型的提出背景与适用侧重,形成比较分析能力。 嵌入思政案例:突出我国面向实际产业基础构建智能制造体系的路径探索,增强制度与道路认同。

	【学生】分组研判并汇报。 【教师】点评并归纳并总结“架构服务于场景”的原则。	通过本任务的学习,使学生能够通过场景应用把架构模型从理论概念落实到工程分析之中。 嵌入思政案例:培养学生实事求是、面向问题选择工具与方法的工程思维。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】RAMI4.0 中不属于三维结构的是()。A. 层级维度 B. 生命周期维度 C. 企业架构维度 D. 财务报表维度 2. 【单选题】IIRA 更强调的典型场景是()。A. 传统手工管理 B. 工业互联网系统架构 C. 单一机床操作 D. 纯线下仓储 3. 【判断题】系统架构的主要作用之一是指导复杂系统的建设与集成。() 4. 【简答题】请简述为什么智能制造系统建设需要参考模型与统一架构。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过检测帮助学生识别典型架构模型的核心特征,巩固架构思维。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容:本节课围绕系统架构概念、RAMI4.0、IIRA、IMSA 及其比较展开,重点说明了架构模型对复杂智能制造系统建设的指导意义。 【学生】回顾各架构模型的关键词和差异。	通过总结,帮助学生形成“架构—模型—场景—实施”的整体理解链条。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 绘制 RAMI4.0 三维结构简图,并用简短文字说明三个维度分别表达什么。 2. 查找一个智能工厂或工业互联网平台案例,尝试说明其更接近哪类架构思路。 【学生】完成课后任务	通过图示化表达和场景匹配训练,促进学生把架构模型转化为可应用的分析工具。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后 教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。	通过反思架构类知识的讲授方式,不断优化

	教学流程方面：多模型并列讲授信息量较大，后续可进一步强化“先共性、后差异”的讲解顺序。 教学内容方面：架构比较环节效果较好，可增加更多国内企业落地案例帮助学生理解。 思政设计方面：我国 IMSA 架构的引入有助于学生理解中国方案，但还可进一步突出产业实践成果。 学生参与方面：图示定位和场景匹配活动能显著提升参与度，适合继续保留。	复杂模型的呈现逻辑和学生参与方式。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] RAMI4.0 相关公开资料[Z]. [3] IIRA 相关公开资料[Z]. [4] 我国智能制造系统架构（IMSA）相关资料[Z].	

章节	第四章	授课题目	智能制造关键技术与新型装备
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	机器人 → 增材制造 → 工业互联网 → 大数据/人工智能 → 新型装备与场景		
教学目标	知识目标： 1. 使学生掌握工业机器人、增材制造、工业互联网、大数据和人工智能等关键技术的基本概念。 2. 使学生理解关键技术分别解决什么问题，以及它们之间如何形成支撑关系。 3. 使学生认识新型装备与智能制造场景之间的对应关系。 能力目标： 1. 提升学生分析关键技术应用场景和技术价值的能力。 2. 提升学生从“问题—技术—场景”链条理解智能制造技术体系的能力。 价值目标： 1. 培养学生关注技术前沿和产业发展趋势的意识。 2. 增强学生对关键核心技术创新和装备升级的认知。		
课程思政	（1）通过国产机器人、增材制造装备、工业互联网平台案例，引导学生认识关键核心技术攻关的重要性。 （2）通过技术应用带来的效率、质量和安全提升，引导学生理解科技创新服务实体经济的价值。		
专创融合/ 双创融合	通过“关键技术解决关键问题”的方式组织知识，引导学生摆脱对技术名词的碎片化记忆，形成系统化技术理解与初步技术选择意识。		
教学重难点	教学重点：工业机器人、增材制造、工业互联网、大数据、人工智能 教学难点：不同技术在智能制造系统中的协同关系		
教学方法	讲授法、案例分析法、图示法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、技术示意图、案例视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生分别查找一个工业机器人、3D 打印或工业互联网平台案例，思考“技术本身解决了什么问题”。 【学生】完成预习任务，收集案例并初步整理技术特点。		通过课前案例搜集，使学生先建立技术与场景的联系，避免课堂学习停留在名词层面。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示机器人焊接、3D 打印成形、工业互联网监测平台和 AI 视觉检测的短视频，提出问题： 1. 这些技术分别解决制造系统中的什么问题？ 2. 为什么智能制造不是某一种技术单独完成的？		通过多种技术场景并置展示，引导学生从一开始就建立“技术协同”的整体认识。
传授新知 （ 共 69	【学生】结合预习案例进行思考和交流。 【教师】归纳总结导入本节课课题并板书：智能制造关键技术		

min)	与新型装备。	
传授新知 (共 69 min)	一、工业机器人技术 【16 分钟】 讲授工业机器人的定义、系统结构、主要特点和典型应用环节。结合汽车制造、装配与搬运案例,说明机器人在提升效率和精度方面的作用。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:为什么机器人特别适合焊接、搬运、喷涂等作业? 【学生】从重复性、危险性、精度要求等角度分析。 【教师】归纳总结机器人的典型价值。	通过本任务的学习,使学生能够理解工业机器人的基本结构与典型应用,认识其在智能制造中的基础装备地位。 嵌入思政案例:结合国产机器人产业发展,引导学生关注装备自主化和高端制造能力提升。
传授新知 (共 69 min)	二、增材制造技术 【14 分钟】 讲授增材制造的概念、与传统制造的差异,以及 FDM、SLA、SLS、SLM 等常见技术。 结合航空航天、医疗定制等案例,说明增材制造在复杂结构和个性化制造中的价值。 【课堂互动】 【教师】让学生讨论:什么样的零件更适合采用增材制造? 【学生】从复杂结构、小批量、定制化等角度作答。 【教师】归纳总结增材制造的适用场景。	通过本任务的学习,使学生能够掌握增材制造的核心特点,理解其与柔性制造、个性化制造之间的联系。 嵌入思政案例:引导学生认识新工艺对高端制造突破和医疗民生服务的现实价值。
传授新知 (共 69 min)	三、工业互联网、大数据与平台支撑 【18 分钟】 介绍工业互联网连接设备、系统和管理平台的作用,说明其对数据汇聚和资源协同的价值。 讲授大数据在设备监测、质量分析、工艺优化中的作用,强调数据价值链。 【课堂互动】 【教师】组织学生结合案例分析:如果没有工业互联网平台,车间层数据能否有效支撑管理决策? 【学生】结合案例讨论平台的重要性。 【教师】归纳“连接—汇聚—分析—应用”的逻辑。	通过本任务的学习,使学生能够认识平台和数据在智能制造中承担的中枢作用,理解技术链条之间的连接关系。 嵌入思政案例:强调工业数据资源和工业互联网平台建设对产业数字化升级的重要支撑意义。
	四、人工智能与新型装备场景 【21 分钟】 讲授人工智能在视觉检测、预测维护、工艺参数优化和调度决策中的典型应用。 结合智能检测装备、协作机器人、柔性制造单元等新型装备,说明关键技术如何组合形成应用场景。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念请学生思考:人工智能在制造场景中最适合解决什么类型的问题? 【学生】从识别、预测、优化和辅助决策等角度回答。 【教师】归纳总结 AI 在制造中的合理边界与价值。	

		通过本任务的学习,使学生能够从应用场景出发理解人工智能和新型装备的协同关系,避免技术神化。嵌入思政案例:培养学生理性看待技术前沿、坚持问题导向和实际需求导向的工程观。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】增材制造与传统去除式制造相比的突出特点是()。A. 只能大批量生产 B. 更适合复杂结构制造 C. 不需要数字模型 D. 完全不依赖材料性能 2. 【单选题】工业互联网在智能制造中的关键作用之一是()。A. 只负责财务核算 B. 连接设备、系统和平台 C. 只替代人工巡检 D. 只用于办公网络 3. 【判断题】人工智能在制造场景中的价值主要体现在识别、预测和优化等方面。() 4. 【简答题】请举例说明两种关键技术如何协同支撑一个智能制造场景。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过课堂检测帮助学生从“概念记忆”走向“技术理解”,强化关键技术与场景的对应关系。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容:本节课围绕工业机器人、增材制造、工业互联网、大数据和人工智能等关键技术展开,重点说明了技术协同支撑智能制造场景的逻辑。 【学生】归纳“技术—问题—场景”之间的关系。	通过总结帮助学生形成技术体系整体认识,避免对技术点的孤立理解。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 任选两种关键技术,比较它们分别适合解决什么问题,并说明二者如何协同。 2. 查找一个国产智能制造装备案例,用简短文字说明其体现了哪些关键技术。 【学生】完成课后任务	通过技术比较与装备案例分析,促进学生把课堂知识转化为场景化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参	通过反思技术

教学反思	与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面:多技术并列讲授容易形成信息堆积,后续可进一步强化“问题导向”的主线。 教学内容方面:学生对机器人和 AI 兴趣较高,可继续增加真实产线视频和装备图片。 思政设计方面:国产装备和平台案例有助于增强技术自信,后续可增加更多行业头部企业实践。 学生参与方面:案例搜集与技术匹配活动较受欢迎,适合继续保留并加入小组汇报。	类章节的组织方式,持续优化多技术并讲场景下的知识呈现和学习节奏。
本章节参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 智能制造关键技术相关教学资料[Z]. [3] 工业机器人、增材制造、工业互联网公开案例资料[EB/OL]. [4] 国产智能装备与工业互联网平台公开资料[EB/OL].	

章节	第五章、第六章	授课题目	离散型与流程型智能制造
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	离散制造概念 → 离散型系统结构 → 流程制造概念 → 流程型系统结构 → 两类制造模式比较 → 行业应用		
教学目标	知识目标： 1. 使学生理解离散制造与流程制造的基本概念和典型特征。 2. 使学生掌握离散型与流程型智能制造系统的基本结构。 3. 使学生认识两类制造模式在典型行业中的应用差异。 能力目标： 1. 提升学生比较不同制造模式和系统结构的能力。 2. 提升学生结合行业场景判断制造模式特征的能力。 价值目标： 1. 培养学生的制造系统工程思维和行业视角。 2. 增强学生对制造业多样化场景和工艺逻辑的理解。		
课程思政	（1）通过汽车、家电、钢铁、化工等行业案例，使学生认识实体经济体系的多样化构成。 （2）通过比较不同制造模式，引导学生树立面向实际工艺特征分析问题的专业态度。		
专创融合/ 双创融合	通过“对比式教学”组织离散制造与流程制造内容，引导学生形成分类思维和场景适配意识，建立后续模式分析的基础。		
教学重难点	教学重点：离散型与流程型制造的概念、系统结构、典型场景 教学难点：两类制造模式在工艺逻辑、系统构成和技术重点上的差异		
教学方法	讲授法、比较分析法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、系统结构图、行业案例视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生分别查找一个离散制造行业案例和一个流程制造行业案例，思考二者在产品形态、生产过程和系统结构上的差异。 【学生】完成预习并初步整理对比结果。		通过课前对比任务，让学生先形成对两类制造模式的直观印象，便于课堂中进行结构化比较。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示汽车总装产线与化工连续生产装置的视频，提出问题： 1. 为什么这两类工厂的生产组织方式明显不同？ 2. 同样是智能制造，为什么系统结构和关键技术重点会不一样？ 【学生】结合预习案例进行思考与讨论。		通过两类典型工厂的直观对比，引导学生快速建立分类认知和比较思维。
传授新知 （共 69			

min)	【教师】归纳总结导入本节课课题并板书：离散型与流程型智能制造。	通过本任务的学习,使学生能够掌握离散制造的系统结构与典型特征,建立装配型制造的基本认知。
传授新知 (共 69 min)	一、离散制造的概念与系统结构 【15分钟】 讲授离散制造的概念,说明其产品由多个零部件装配而成的特点。 介绍设计系统、生产系统、物流系统和管理系统等基本结构,以及 CAD、CAM、MES、AGV 等典型要素。	通过本任务的学习,使学生能够掌握流程制造的基本结构与运行特点,形成过程型生产系统认知。
传授新知 (共 69 min)	【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:汽车、手机、机器人等产品为什么属于离散制造? 【学生】从零部件结构、装配流程和多品种特征等角度回答。 【教师】归纳总结离散制造的关键特征。	嵌入思政案例:通过汽车、高端装备等案例,引导学生认识装备制造业在国民经济中的基础支撑作用。
传授新知 (共 69 min)	二、流程制造的概念与系统结构 【15分钟】 讲授流程制造的概念,说明其连续生产、工艺连续和规模化生产的特点。 介绍原料系统、加工系统、检测系统和控制系统,以及 PLC、DCS、工业控制系统等典型要素。 【课堂互动】 【教师】引导学生分析:为什么钢铁、化工、食品等行业更强调连续过程控制? 【学生】从工艺连续性、参数稳定性和安全性等角度回答。 【教师】归纳总结流程制造的核心逻辑。	通过本任务的学习,使学生能够掌握流程制造的基本结构与运行特点,形成过程型生产系统认知。
	三、两类智能制造系统的比较 【19分钟】 从产品形态、生产组织、系统结构、关键技术、控制方式等方面比较离散型与流程型智能制造。 说明离散制造更强调柔性装配与离散工序协同,流程制造更强调连续控制与参数优化。 【课堂互动】 【教师】组织学生完成对比表:离散制造和流程制造的相同点与不同点有哪些? 【学生】分组填写并汇报。 【教师】进行归纳总结。	嵌入思政案例:强调安全生产、稳定运行和质量控制在流程工业中的重大现实意义。
	四、行业案例与模式适配分析 【20分钟】 结合汽车、家电、钢铁、化工、食品等行业案例,说明两类模式的典型应用。 讨论在智能制造建设中如何根据工艺特征、产品形态和经营需求选择重点建设方向。 【课堂互动】	通过本任务的学习,使学生能够通过系统比较培养分类分析能力,避免对制造模式作混淆理解。 嵌入思政案例:引导学生坚持具体问题具体分析,形成严谨的工程分类意识。
		通过本任务的学习,使学生能够把比较分析

	【教师】给出若干行业场景，请学生判断其更接近离散型还是流程型智能制造，并说明依据。 【学生】进行场景判断和理由陈述。 【教师】点评并归纳并总结“模式服务于工艺”的原则。	落实到真实行业场景中，提升学生的场景判断能力。 嵌入思政案例：增强学生对不同行业生产实际的尊重和对制造业复杂性的理解。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】下列行业中，最典型地属于离散制造的是()。 A. 石油化工 B. 钢铁冶炼 C. 汽车装配 D. 水泥生产 2. 【单选题】流程制造系统中常见的控制系统包括()。 A. DCS B. 教务管理系统 C. 图书借阅系统 D. 宿舍管理系统 3. 【判断题】离散制造与流程制造在系统结构、控制重点和工艺逻辑上完全一致。() 4. 【简答题】请说明离散型智能制造与流程型智能制造在系统结构上各有哪些典型组成。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过课堂练习帮助学生巩固两类制造模式的核心差异，提升对典型行业的识别能力。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容：本节课从概念、系统结构、技术重点和行业场景等方面比较了离散型与流程型智能制造，强调制造模式必须服务于具体工艺逻辑。 【学生】回顾两类制造模式的比较维度。	通过对比归纳，帮助学生形成清晰的制造模式分类框架。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 完成“离散制造—流程制造”比较表，至少从产品形态、系统结构、技术重点、典型行业四个方面展开。 2. 选择一个熟悉的行业，判断其更接近哪类制造模式，并说明理由。 【学生】完成课后任务	通过比较表和行业判断训练，促进学生把分类知识转化为具体分析能力。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况，强化课堂纪律要求，确保教学组织有序开展。
课后 教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况，及时调整教学方式方法，重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面：对比式教学有助于理解，但后续可进一步增加结构图对照展示。 教学内容方面：行业案例能有效帮助学生理解抽象概念，后续	通过反思对比式课堂组织方式，持续优化制造模式类内容的呈现效果和参与度。

	可增加更多本地产业案例。 思政设计方面：围绕实体经济和安全生产展开较自然，后续可继续深挖典型企业案例。 学生参与方面：对比表填写和场景判断活动效果较好，适合继续保留并强化汇报环节。	
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 离散型智能制造相关教学资料[Z]. [3] 流程型智能制造相关教学资料[Z]. [4] 汽车、钢铁、化工、食品等行业公开案例资料[EB/OL].	

章节	第七章、第八章	授课题目	网络协同制造与远程运维
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	网络协同制造概念 → 协同系统结构 → 远程运维概念 → 数据平台与预测维护 → 服务化案例		
教学目标	知识目标： 1. 使学生理解网络协同制造与远程运维的基本概念。 2. 使学生掌握协同制造系统和远程运维系统的基本结构。 3. 使学生认识工业互联网平台在资源协同和设备服务中的作用。 能力目标： 1. 提升学生从产业链和服务化视角分析制造系统协同关系的能力。 2. 提升学生理解设备监测、故障诊断和预测性维护逻辑的能力。 价值目标： 1. 培养学生的产业链思维、服务型制造意识和数据驱动观念。 2. 增强学生对设备全生命周期管理的认知。		
课程思政	（1）通过跨企业协同和远程服务案例，引导学生理解制造业从单一生产走向全链条协同和服务化升级的趋势。 （2）通过设备安全运行和预测维护案例，强化质量意识、责任意识和工程服务意识。		
专创融合/ 双创融合	通过将协同制造与远程运维放在同一堂课中讲授，引导学生理解智能制造已从“车间内部优化”走向“跨企业协同与全生命周期服务”。		
教学重难点	教学重点：网络协同制造概念、系统结构、远程运维系统与预测性维护 教学难点：工业互联网平台如何同时支撑协同生产与运维服务		
教学方法	讲授法、案例分析法、流程图分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、平台流程图、案例视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生查找一个供应链协同或云制造案例，以及一个远程监测或预测维护案例，思考“生产协同”和“设备服务”分别解决什么问题。 【学生】完成预习并整理案例关键信息。		通过课前案例对比，让学生认识制造系统已经从企业内部延伸到产业协同与服务化场景。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示跨企业协同生产平台和设备远程监测界面，提出问题： 1. 为什么现代制造企业不能只关注自己的车间？ 2. 为什么设备维护正在从“事后维修”走向“预测维护”？		通过“生产协同+设备服务”双场景导入，让学生感知智能制造边界的延伸与服务化趋势。
传授新知 （ 共 69	【学生】结合案例进行思考和交流。 【教师】归纳总结并导入本节课课题：网络协同制造与远程运		

min)	维。	
传授新知 (共 69 min)	一、网络协同制造的概念与价值 【15分钟】 讲授网络协同制造的概念,说明其核心是企业资源共享与网络协同生产。 介绍跨地域协同设计、协同生产和协同物流等典型场景,说明协同制造对资源配置效率的提升。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:为什么复杂产品制造往往需要多家企业协同完成? 【学生】从专业分工、资源配置、供应链协同等角度分析。 【教师】归纳总结协同制造的产业链逻辑。	通过本任务的学习,使学生能够理解协同制造的提出背景和价值,建立产业链协同视角。 嵌入思政案例:引导学生认识现代制造业协同创新和开放合作的重要意义。
传授新知 (共 69 min)	二、协同制造系统结构与平台支撑 【17分钟】 介绍协同设计系统、协同生产系统、协同物流系统和信息系统的基本组成。 说明工业互联网平台、云制造平台在数据共享、任务分配和资源协同中的作用。 【课堂互动】 【教师】组织学生结合案例分析:如果协同系统缺乏统一平台,跨企业合作会出现哪些问题? 【学生】从数据孤岛、计划不同步、物流协同困难等角度回答。 【教师】归纳平台对协同制造的支撑作用。	通过本任务的学习,使学生能够掌握协同制造系统的组成结构,理解平台是协同的关键基础设施。 嵌入思政案例:强调标准化、规则意识和协同责任在跨组织合作中的重要性。
传授新知 (共 69 min)	三、远程运维与预测性维护 【18分钟】 讲授远程运维的概念、设备层—数据采集层—通信层—平台层—应用层的系统结构。 说明设备监测、故障诊断、预测性维护如何基于数据分析实现从“事后维修”向“主动维护”转变。 【课堂互动】 【教师】让学生思考:预测性维护比定期维护的优势是什么? 【学生】从停机成本、维护效率、风险预警等角度回答。 【教师】归纳总结远程运维的价值。	通过本任务的学习,使学生能够理解远程运维系统的结构和数据驱动逻辑,形成设备全生命周期管理意识。 嵌入思政案例:强化安全运行、质量保障和工程服务责任意识。
	四、协同服务化案例分析 【19分钟】 结合工业互联网平台、设备远程监控中心、售后服务网络等案例,说明制造服务化趋势。 讨论制造企业如何从“卖设备”走向“卖能力、卖服务、卖解决方案”。 【课堂互动】 【教师】组织学生结合案例讨论:远程运维为什么是制造服务化的重要支点?	通过本任务的学习,使学生能够通过案例把协同制造与远

	【学生】结合案例从客户价值、数据价值和持续服务角度分析。 【教师】归纳总结生产协同与服务化之间的联系。	程运维贯通起来,理解制造业服务化升级逻辑。 嵌入思政案例:引导学生认识服务实体经济、保障产业链稳定运行的社会价值。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】网络协同制造的核心特征之一是()。A. 企业完全独立运行 B. 资源共享与协同生产 C. 只依赖线下沟通 D. 只关注单台设备 2. 【单选题】远程运维系统中负责数据处理和分析的典型层级是()。A. 设备层 B. 网络通信层 C. 数据平台层 D. 仓储层 3. 【判断题】预测性维护强调在设备发生故障之后再进行维修。() 4. 【简答题】请说明工业互联网平台如何同时支撑网络协同制造和远程运维。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过检测巩固学生对协同制造、远程运维及平台支撑关系的理解。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容:本节课围绕网络协同制造、远程运维、预测性维护和制造服务化展开,重点说明了工业互联网平台在资源协同与设备服务中的关键作用。 【学生】回顾“协同—平台—服务”这一逻辑链条。	通过总结帮助学生把生产协同与运维服务整合到制造业服务化转型视角中。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 绘制网络协同制造或远程运维系统结构图,并标注关键组成。 2. 结合一个工业互联网平台案例,说明其如何实现协同生产或远程服务。 【学生】完成课后任务	通过结构图和案例分析训练,提升学生对平台型制造场景的理解与表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面:双主题合并后逻辑较顺,后续可进一步强化平	通过反思平台型与服务化内容的讲授效果,持续优化多场

	台作为共同主线的呈现。 教学内容方面：学生对预测性维护兴趣较高，可继续增加设备故障诊断的实际案例。 思政设计方面：围绕产业链协同和安全运行展开较自然，后续可加强典型国企和龙头企业案例。 学生参与方面：围绕平台价值展开讨论时参与度较高，后续可加入角色扮演式协同场景分析。	景融合类课程的组织方式。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 网络协同制造相关教学资料[Z]. [3] 远程运维与预测性维护相关资料[Z]. [4] 工业互联网平台、设备运维公开案例资料[EB/OL].	

章节	第九章、第十章	授课题目	个性化定制与智能制造信息安全
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	个性化定制概念 → 大规模定制模式 → 定制化制造系统 → 工业信息安全概念 → 风险类型 → 安全保障		
教学目标	知识目标： 1. 使学生理解个性化定制、大规模定制和智能制造信息安全的基本概念。 2. 使学生掌握个性化制造系统和工业信息安全保障的基本内容。 3. 使学生认识用户需求驱动和系统安全保障在智能制造中的双重重要性。 能力目标： 1. 提升学生从市场需求视角分析制造模式变化的能力。 2. 提升学生识别智能制造系统常见信息安全风险的能力。 价值目标： 1. 培养学生的用户需求导向、服务意识和安全责任意识。 2. 增强学生对工业系统稳定运行和数据安全的重视程度。		
课程思政	（1）通过大规模定制案例，引导学生理解制造业必须面向人民真实需求和市场变化持续创新。 （2）通过工业控制系统安全案例，强化网络安全责任意识、底线思维和风险防范意识。		
专创融合/ 双创融合	通过把“市场需求驱动”和“系统安全保障”放在同一堂课中，引导学生理解智能制造既要追求柔性响应速度，也要守住安全与可靠运行底线。		
教学重难点	教学重点：个性化定制模式、个性化制造系统、安全风险类型与保障措施 教学难点：柔性响应与安全可靠之间的平衡关系		
教学方法	讲授法、案例分析法、问题导向法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、系统流程图、案例资料		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图	
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生查找一个个性化定制案例和一个工业信息安全事件案例，思考“企业如何既满足用户定制需求，又保障系统安全运行”。 【学生】完成预习并记录自己的观点。	通过双案例预习，让学生提前建立“市场驱动”和“安全保障”两条并行主线。	
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示汽车在线选配平台、定制化家电平台以及工业网络安全事件报道，提出问题： 1. 个性化定制为什么会对制造系统提出更高要求？ 2. 系统越开放、越互联，为什么越需要重视信息安全？	通过“定制化平台+安全事件”双重导入，让学生感知智能制造发展中的机遇与风险并存。	
传授新知 （共 69	【学生】结合预习案例进行分析与讨论。 【教师】归纳总结并导入本节课课题：个性化定制与智能制造		

min)	信息安全。	
传授新知 (共 69 min)	一、个性化定制与大规模定制模式 【15 分钟】 讲授个性化定制和大规模定制的概念,说明标准化生产向需求驱动生产转变的逻辑。 结合汽车配置、定制化家电、柔性装配等案例,说明智能制造如何支撑个性化需求。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:为什么没有数字化与柔性能力,企业很难做好个性化定制? 【学生】从订单驱动、配置组合、柔性产线等角度回答。 【教师】归纳总结个性化定制的实现条件。	通过本任务的学习,使学生能够理解个性化定制与大规模定制的内涵,建立需求驱动视角。 嵌入思政案例:引导学生认识制造创新要以真实需求为导向,服务人民美好生活需要。
传授新知 (共 69 min)	二、个性化制造系统结构 【17 分钟】 介绍用户需求系统、产品设计系统、生产制造系统和物流配送系统的基本结构。 说明 CAD、产品配置系统、柔性制造、智能调度等技术如何支撑定制化生产。 【课堂互动】 【教师】组织学生分析一个定制化订单从用户提交到产品交付的大致流程。 【学生】分组梳理流程并汇报。 【教师】补充并归纳系统间的数据流和业务流关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握个性化制造系统的基本构成,理解需求与生产之间的联动关系。 嵌入思政案例:强调用户需求、产品设计与生产执行之间的协同责任和服务意识。
传授新知 (共 69 min)	三、工业信息安全风险识别 【18 分钟】 讲授工业信息安全的概念,以及保密性、完整性、可用性等基本目标。 介绍网络攻击、数据泄露、系统故障、恶意软件、工业控制系统入侵等典型风险。 【课堂互动】 【教师】让学生思考:为什么工业系统的信息安全后果往往比普通办公系统更严重? 【学生】从生产停摆、人身安全、质量事故等角度分析。 【教师】归纳总结工业安全的特殊性。	通过本任务的学习,使学生能够理解工业信息安全的基本内涵和风险类型,形成安全底线意识。 嵌入思政案例:强化网络安全责任意识和底线思维,树立“安全是发展的前提”观念。
	四、安全保障与案例分析 【19 分钟】 介绍工业控制系统安全、工业互联网安全和数据安全的基本保障思路。 结合实际案例讨论如何在开放协同、个性化响应和系统安全之间实现平衡。 【课堂互动】 【教师】组织学生结合案例讨论:如果你是智能工厂管理者,	通过本任务的学习,使学生能够通过案例分

	会优先关注哪些安全措施？ 【学生】从设备、网络、平台、数据、人员管理等角度提出建议。 【教师】归纳总结多层防护思路。	析把安全保障与制造场景结合起来,提升学生的风险识别与防范意识。 嵌入思政案例:引导学生形成责任意识、规则意识和系统安全观念。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】大规模定制的核心思想是()。A. 规模生产与个性化需求结合 B. 只做标准产品 C. 完全依靠人工定制 D. 取消柔性生产 2. 【单选题】信息安全的三个基本目标通常不包括()。A. 保密性 B. 完整性 C. 可用性 D. 随意性 3. 【判断题】工业控制系统一旦联网,其安全风险通常会高于完全孤立运行状态。() 4. 【简答题】请结合一个场景,说明个性化定制为什么必须建立在可靠的信息系统和安全保障基础上。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过课堂练习检验学生对定制化模式和工业信息安全基础概念的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容:本节课从个性化定制、大规模定制模式讲到工业信息安全风险与保障,重点说明了智能制造既要面向需求快速响应,也要确保系统安全可靠运行。 【学生】总结“柔性—响应—安全”三者之间的关系。	通过总结帮助学生形成对智能制造“发展机会与安全底线”双重逻辑的整体认识。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 选择一个个性化定制案例,分析其系统中哪些环节需要重点建设柔性能力。 2. 结合课堂内容,列出智能制造系统中至少三类典型信息安全风险及对应的基本防护思路。 【学生】完成课后任务	通过案例分析与风险清单整理,促进学生在需求驱动与安全保障两方面形成基础分析能力。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况,强化课堂纪律要求,确保教学组织有序开展。
课后教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况,及时调整教学方式方法,重点从教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面:双主题结合较有张力,后续可进一步强化“开	通过反思需求驱动与安全保障并讲的课堂效果,优化学生

	放越强，安全要求越高”的主线。 教学内容方面：安全部分学生关注度较高，后续可增加更多工业控制系统安全事件案例。 思政设计方面：服务人民需求与守住安全底线的结合较自然，可继续深化。 学生参与方面：风险识别讨论较活跃，后续可尝试加入分组防护方案设计活动。	对智能制造双重目标的理解方式。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 个性化定制相关教学资料[Z]. [3] 工业信息安全相关教学资料[Z]. [4] 个性化制造平台与工业安全公开案例资料[EB/OL].	

章节	综合专题	授课题目	课程总结、产业趋势与专业学习规划
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	全课知识框架 → 产业趋势 → 工程伦理与社会责任 → 毕业要求支撑 → 专业学习路径规划		
教学目标	知识目标： 1. 使学生系统回顾课程中的概念、系统、技术、模式与趋势内容。 2. 使学生理解智能制造产业发展的主要趋势和专业学习方向。 3. 使学生认识课程与毕业要求、后续课程之间的关系。 能力目标： 1. 提升学生综合梳理课程知识框架和构建个人学习路径的能力。 2. 提升学生从产业视角分析专业发展方向与能力要求的能力。 价值目标： 1. 培养学生的终身学习意识、工程伦理意识和职业发展规划意识。 2. 增强学生对智能制造专业的认同感和学习主动性。		
课程思政	（1）通过回顾国家制造强国战略与产业升级趋势，引导学生把个人成长融入国家发展需求。 （2）通过讨论工程伦理、安全责任和持续学习，引导学生形成正确的专业价值观和职业观。		
专创融合/ 双创融合	通过课程总结课不只做复习，而是同时引入产业趋势、工程伦理和个人学习规划，帮助学生从“知道课程内容”迈向“知道如何继续学习和发展”。		
教学重难点	教学重点：课程整体知识框架、产业趋势、专业学习路径 教学难点：将课程认知转化为个人持续学习与发展规划		
教学方法	讲授法、回顾总结法、专题讨论法、学习规划指导法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、课程知识图谱、学习规划模板		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（69 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，强调先梳理基本概念并结合典型案例进行预习，要求学生回顾前七次课的核心知识点，整理自己印象最深的一个案例和最想继续深入学习的一个方向。 【学生】完成课程回顾，并形成简要的个人学习思考。		通过课前回顾任务，激活学生已有知识储备，为总结提升和专业规划做好准备。
互动导入 （15 min）	【教师】结合典型案例展示整门课程的知识框架图，并提出问题： 1. 如果让你用几个关键词概括“智能制造导论”，你会怎么概括？ 2. 学完这门课之后，你最想进一步学习哪一类后续课程？为什么？		通过课程框架回顾和开放式提问，引导学生从单节课认知转向整门课程的系统整合。
传授新知 （共 69			

min)	【学生】结合前期学习经历进行思考与发言。 【教师】归纳学生观点，导入本节课课题：课程总结、产业趋势与专业学习规划。	通过本任务的学习,使学生能够帮助学生把分散章节知识整合成稳定的课程认知框架。嵌入思政案例:通过系统回顾强化工程学习应重视结构化思维和整体观念。
传授新知 (共 69 min)	一、全课知识框架回顾 【15 分钟】 回顾课程主线:概念与背景、CPS、系统架构、关键技术、制造模式、协同服务、定制与安全。 重新梳理“概念—系统—技术—模式—趋势”的知识逻辑,帮助学生建立稳定框架。 【课堂互动】 【教师】组织学生以小组为单位完成课程知识图谱补全。 【学生】根据记忆填写关键词并进行汇报。 【教师】统一梳理与纠偏。	
传授新知 (共 69 min)	二、智能制造产业趋势分析 【18 分钟】 结合工业 4.0、中国制造 2025、工业互联网、人工智能赋能等内容,分析智能制造的发展趋势。 说明绿色制造、柔性制造、平台化、服务化、智能化升级对人才能力的新要求。 【课堂互动】 【教师】请学生讨论:未来智能制造领域最值得关注的趋势是什么? 【学生】围绕工业互联网、AI、机器人、绿色制造等方向表达观点。 【教师】归纳总结趋势与人才需求的关系。	通过本任务的学习,使学生能够帮助学生从课程内容走向产业视角,理解专业学习与行业发展之间的联系。嵌入思政案例:引导学生把个人学习规划与国家产业升级需求结合起来,增强使命意识。
	三、工程伦理、社会责任与终身学习 【18 分钟】 结合安全生产、数据安全、工程伦理和社会影响,说明智能制造工程师应具备的责任意识。 讲授终身学习的重要性,说明技术快速迭代背景下持续学习能力的价值。 【课堂互动】 【教师】围绕关键概念提问:为什么工程技术能力之外,工程师还必须具备伦理与责任意识? 【学生】从安全、质量、社会影响和职业规范等角度回答。 【教师】归纳总结工程伦理与终身学习的关系。	通过本任务的学习,使学生能够帮助学生建立“能力成长+责任成长”并重的专业发展观。嵌入思政案例:强化工程伦理、安全责任和持续学习意识,落实课程价值目标。
	四、专业学习路径与课程衔接规划 【18 分钟】 说明本课程与工程制图、程序设计基础、机械设计基础、自动控制原理、机器人技术、智能制造系统等后续课程的关系。 指导学生从基础知识、工程能力、实践能力和发展方向四个维度初步规划大学阶段的学习路径。 【课堂互动】	通过本任务的学习,使学生能够帮助把课程认知转化为具体的

	【教师】请学生根据个人兴趣和课程内容，写出一份简短的学习计划。 【学生】完成个人规划并进行交流。 【教师】针对常见问题给出指导建议。	学习行动计划，增强学生的学习主动性和目标感。 嵌入思政案例：引导学生把专业成长与服务社会、服务制造业高质量发展的目标统一起来。
过关检测 (10 min)	【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】下列哪一项最能概括本课程的知识主线？（ ） A. 概念—系统—技术—模式—趋势 B. 语文—数学—英语—体育 C. 财务—营销—管理—审计 D. 采购—餐饮—旅游—酒店 2. 【多选题】本课程支撑的毕业要求指标点包括（ ）。 A. 工程知识 B. 工程问题分析 C. 工程与社会 D. 终身学习 3. 【判断题】终身学习意识是智能制造专业学生在技术快速迭代背景下必须具备的重要素养。（ ） 4. 【简答题】请结合本课程内容，说明你下一阶段最想重点提升的两项能力及其原因。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解题目 【学生】聆听、理解、修正答案	通过总结性检测帮助学生回顾整门课程的主线、能力目标和发展方向，完成阶段性收束。
课堂小结 (3 min)	【教师】从概念主线和系统关系两个层面归纳本节课内容：本节课系统回顾了课程知识框架，分析了智能制造产业趋势、工程伦理与终身学习要求，并指导学生完成专业学习路径的初步规划。 【学生】总结课程收获，明确后续学习方向。	通过总结和规划收束，帮助学生把课程学习结果转化为后续成长的行动基础。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后作业 1. 完成一份《智能制造导论》课程学习总结，梳理课程主线、个人收获和后续学习计划。 2. 结合个人兴趣，选择一个后续专业课程方向，说明你准备如何提前打基础。 【学生】完成课后任务	通过总结与规划作业，促进学生把课程认知沉淀为个人学习行动方案。
考勤 (1 min)	【教师】利用学习通或班级签到工具进行签到 【学生】按照要求完成签到并确认到课状态	掌握学生出勤情况，强化课堂纪律要求，确保教学组织有序开展。
课后 教学反思	【教师】结合课堂中的概念辨析效果、案例讲授反馈和学生参与情况，及时调整教学方式方法，重点从教学流程、教学内容、	通过反思总结课的组织效果，

	思政设计及学生参与情况等方面进行归纳反思。 教学流程方面：总结课兼顾复习和规划，后续可进一步压缩知识回顾部分时间，增加学生表达时间。 教学内容方面：产业趋势与学习规划结合效果较好，可继续加入更多校友成长或企业岗位案例。 思政设计方面：工程伦理与制造强国使命结合较自然，后续可进一步细化到职业场景。 学生参与方面：个人学习计划撰写能有效提升投入度，适合在后续课程持续追踪。	持续优化课程闭环收束与专业发展引导的结合方式。
本章节 参考文献	[1] 《智能制造导论》课程讲义[Z]. [2] 国务院.《中国制造 2025》[Z]. [3] 工业和信息化部等八部门.《“十四五”智能制造发展规划》[Z]. [4] 智能制造产业趋势与人才培养相关公开资料[EB/OL].	